

Annexe technique - Portfolio rotation report

Introduction

Cette annexe accompagne le rapport Portfolio rotation et présente les fondements techniques, méthodologiques et interprétatifs du modèle. Elle décrit la structure des fichiers de données, le fonctionnement des fenêtres dynamiques, les formules de calcul des indicateurs clés, ainsi que la logique d'interprétation utilisée dans les tableaux et scénarios du rapport principal. L'objectif est de garantir la transparence méthodologique, la reproductibilité des résultats et la bonne compréhension des signaux produits par le programme, quel que soit le type d'actif ou l'horizon d'analyse.

1. Objectif & périmètre

L'objectif du rapport est de **décrire et interpréter l'état d'un univers d'actifs donné**, qu'il s'agisse d'equity, d'indices, d'ETF ou de tout autre support. Il vise à **identifier les phases de rotation, de tension ou de stabilisation** à travers l'analyse combinée des rendements, de la volatilité, du momentum et de leur cohérence entre horizons court et long terme. Le rapport fournit ainsi une **lecture synthétique, structurée et interprétable** des régimes de marché, des biais de composition et des conditions de risque, afin de faciliter le **diagnostic global et la prise de décision**.

- Sources : *sectors.parquet*, *vol_profiles.parquet*, *constituents.csv*.

sectors.parquet: Le fichier *sectors.parquet* contient l'historique des prix des actifs utilisés pour l'analyse. Le programme l'exploite pour calculer les rendements, la volatilité et le momentum sur différentes fenêtres de temps (court et long terme). En pratique, c'est la base de données principale à partir de laquelle sont dérivés tous les indicateurs, corrélations et classements présentés dans le rapport.

vol_profiles.parquet: Le fichier *vol_profiles.parquet* contient des informations structurelles et qualitatives sur chaque actif : profil de volatilité, régime de marché, liquidité, levier, bêta, type d'actif, capitalisation, etc. Ces données ne sont pas issues du calcul des séries temporelles, mais d'une analyse statistique préalable ou d'un profilage structurel réalisé sur des périodes plus longues. En complément de *sectors.parquet*, il apporte donc une couche d'interprétation macro et de contexte, utile pour comprendre le comportement attendu de chaque actif (par exemple "dynamic", "speculative", "defensive"). Les deux fichiers sont séparés pour distinguer la donnée brute (historique de prix) de la métadonnée descriptive (profil de risque). Cette séparation rend le modèle plus modulaire, lisible et réutilisable, tout en évitant de recalculer ou de dupliquer ces informations à chaque mise à jour des données de marché.

constituents.csv: Le fichier *constituents.csv* contient la liste de référence des actifs analysés avec leurs symboles, noms complets et classifications GICS (secteur, industrie, etc.). Il ne fournit pas de données de marché ni de métriques calculées, mais une cartographie descriptive permettant d'identifier chaque ligne de *sectors.parquet* et de relier les tickers à leur secteur économique ou thématique. Ce fichier sert donc de pont entre les données chiffrées et leur contexte économique, indispensable pour produire les commentaires sur la diversification, les biais sectoriels et la couverture macro. Il est séparé du reste pour garder une structure claire et actualisable indépendamment (par exemple, si une entreprise change de secteur ou de ticker, sans toucher aux séries temporelles).

AVERTISSEMENT — *constituents.csv* a été créé manuellement et n'est pas automatiquement mis à jour. Avant toute exécution du programme, l'utilisateur doit vérifier que tous les actifs inclus dans son analyse sont bien présents dans ce fichier, avec un symbole exact et une classification correcte (secteur GICS, sous-industrie, etc.). En cas d'absence, il est nécessaire de ajouter manuellement les lignes manquantes afin d'assurer la cohérence du rapport et la génération correcte des commentaires sectoriels.

Sommaire

1. Objectif et périmètre	1
1.1 Objectifs	1
1.2 Fichiers utilisés	1
2. Fenêtres & fréquence	4
2.1 Fenêtres dynamiques	4
2.2 Objectif	4
2.3 Fonctionnement	4
2.4 Distinction entre indicateurs	4
3. Structure de portefeuille et profil macroéconomique	5
3.1 Objectif	5
3.2 Fonctionnement	5
3.3 Utilité analytique	5
3.4 Fonctionnement du module Macro Profile Insight	5
4. Indicateurs clés	7
4.1 Return / R (%)	7
4.2 Volatility / V (%)	8
4.3 Momentum / M (%)	8
4.4 Risk-Adjusted Return / RAR	9
4.5 Signal stability	10
4.6 Volatility regime	10
4.7 ADV10USD (Average Daily Dollar Volume – 10 jours)	11
5. Comparaison CT↔LT	12
5.1 Δ Return (pp) / Variation de rendement	12
5.2 Momentum Ratio	13
5.3 Volatility Ratio	14
5.4 Bêta	14
6. Scénarios CT	16
6.1 Objectifs	16
6.2 Fonctionnement	16
6.3 Logique de classification d'importance	16
6.4 Valeurs possibles parmi les variables	16
7. Catalogue des scénarios	17
7.1 Capitulation	17
7.2 Stress	17
7.3 Momentum squeeze	17
7.4 Rally under tension	17
7.5 Regular uptrend	17
7.6 Loss of momentum	18
7.7 Technical rebound	18
7.8 Gradual decline	18
7.9 Volatility compression	18
7.10 Volatility expansion	18
7.11 Stabilization after shock	20
7.12 Distribution	20

7.13 Range / noise	20
8. Visualisations & limites	21
8.1 Nombre de tickers	21
8.2 Recommandations sur les dimensions des fenêtres d'observation	21
8.3 Résolution temporelle et qualité des données	21
8.4 Biais de fréquence et agrégation	21
8.5 Sensibilité aux valeurs extrêmes	22
9. Mentions et précisions	22
9.1 Facteurs d'échelle par classe d'actif	22
9.2 Glossaire des termes techniques	22

2. Fenêtres & fréquence

2.1 Fenêtres dynamiques.

Les fenêtres dynamiques constituent un élément central du projet : elles permettent d'adapter automatiquement la taille des périodes d'analyse (volatilité, rendement, momentum) à la fréquence et à la profondeur du jeu de données.

2.2 Objectif

L'idée est d'éviter un calibrage fixe (ex. 20 jours pour tout) qui deviendrait incohérent selon qu'on travaille sur des données journalières, hebdomadaires ou mensuelles. Ainsi, le programme calcule des fenêtres proportionnelles au nombre total d'observations, garantissant que les indicateurs restent comparables et économiquement cohérents quel que soit l'horizon.

2.3 Fonctionnement

1. La fréquence est d'abord détectée automatiquement (Daily, Weekly, Monthly, etc.).
2. Selon cette fréquence, une fenêtre de base est fixée (ex. 20 pour du daily, 4 pour du weekly, 3 pour du monthly).
3. Cette base est ensuite ajustée dynamiquement en fonction du nombre total de points disponibles :
 - Les fenêtres court terme (CT) couvrent environ 10 % à 30 % de l'historique.
 - Les fenêtres long terme (LT) s'étendent jusqu'à 85 % à 90 % de la série.
4. Des garde-fous empêchent d'utiliser des fenêtres trop courtes ou trop longues (min 3 points, max n points - 5).

2.4 Fenêtres distinctes pour chaque indicateur.

- Volatility : nécessite une fenêtre plus courte et réactive, car elle mesure la dispersion instantanée des rendements.
- Return : utilise une fenêtre intermédiaire, représentative du comportement moyen sur une période significative.
- Momentum : requiert une fenêtre plus longue, car il reflète une tendance cumulative et doit éviter les signaux trop bruités.

AVERTISSEMENT — Sur des jeux de données trop courts, les fenêtres dynamiques deviennent mécaniquement trop petites, ce qui augmente la volatilité des indicateurs. Elles ne remplacent pas une analyse économique experte : des fenêtres "idéales" peuvent varier selon la nature des actifs (ex. crypto vs obligations). Enfin, l'approche dynamique garantit la robustesse structurelle du modèle, mais au prix d'une comparabilité limitée entre plusieurs études si la profondeur des données diffère fortement.

3. Structure de portefeuille et profil macroéconomique

3.1 Objectif

La section Portfolio Composition a pour but de présenter la structure initiale du portefeuille analysé, en identifiant la répartition sectorielle, les biais de capitalisation, et les principales zones de concentration. Elle fournit un contexte statique et macroéconomique à partir duquel les dynamiques ultérieures (rendements, volatilité, régimes) seront interprétées.

3.2 Fonctionnement

Le bloc Portfolio Composition s'appuie sur les métadonnées contenues dans `constituents.csv` et les profils structurels issus de `vol_profiles.parquet`. Chaque ligne du portefeuille est rattachée à une catégorie sectorielle (GICS), puis agrégée en pondération relative, soit :

- également pondérée ($\text{weight} = 1/n$),
- ou pondérée par la capitalisation de marché si disponible.

3.3 Utilité analytique

Avant de commenter les performances ou signaux, il est indispensable de savoir dans quoi le portefeuille est investi (secteurs, biais défensifs, surpondérations). En effet, un portefeuille très concentré sur 3–4 secteurs ou dominé par des méga-cap n'a pas la même sensibilité qu'un panier équilibré. Cette section permet d'évaluer si les dynamiques de marché observées ensuite (momentum, volatilité, rotation) découlent de la construction du portefeuille ou d'événements externes.

3.4 Fonctionnement du module Macro Profile Insight

Le commentaire automatique Macro Profile Insight repose sur une logique d'analyse multi-niveaux qui combine des informations descriptives (sectorielles) et des profils structurels (quantitatifs) pour produire une synthèse cohérente de la posture du portefeuille. Ce moteur interprétatif s'exécute à partir de deux jeux de données principaux :

- `constituents.csv` : classification GICS et composition nominale du portefeuille ;
- `vol_profiles.parquet` : métadonnées structurelles (volatilité, bêta, liquidité, capitalisation, effet de levier, type d'actif, etc.).

Le module commence par analyser la diversification sectorielle à partir des libellés GICS. Le nombre de secteurs distincts détermine le niveau de couverture macroéconomique :

- Un seul secteur → concentration extrême, dépendance à un seul moteur macro ;
- Trois à cinq secteurs → couverture partielle, biais thématique marqué ;
- Huit à dix secteurs → diversification équilibrée proche d'un benchmark global.

Les secteurs absents sont ensuite identifiés pour déduire les biais implicites :

- Absence d'énergie ou de matières premières → manque de couverture inflationniste ;
- Absence de santé ou de consommation de base → faible composante défensive ;
- Absence de technologies ou de communication → biais anti-croissance.

Le moteur analyse ensuite les profils structurels présents dans `vol_profiles.parquet` pour compléter l'interprétation :

- Market Cap Label : repère les tilts mega/large-cap (stabilité, faible idiosyncrasie) ou small/micro-cap (convexité plus forte, volatilité accrue).
- Asset Type : mesure la part d'ETF, REIT ou ADR afin d'identifier la nature de l'exposition (indirecte, immobilière, géographique).
- Liquidity Label & ADV10USD : qualifie la posture de liquidité (ex. ample trading liquidity, pockets of thin/illiquid names).
- Beta Label & Leverage Label : décrit la sensibilité systématique et la présence éventuelle d'effet de levier.
- Volatility Profile : définit le style global du portefeuille (équilibré, défensif ou spéculatif).

L'objectif de Macro Profile Insight n'est pas de juger la performance, mais de caractériser la posture du portefeuille avant toute interprétation dynamique.

AVERTISSEMENT — Les informations présentées dans cette section reposent sur la composition déclarée du portefeuille au moment de l'analyse et sur les catégorisations issues de `constituents.csv` et `vol_profiles.parquet`. Elles ne reflètent pas nécessairement les pondérations réelles, les expositions économiques indirectes ni les ajustements récents du portefeuille.

4. Indicateurs clés

Cette section présente les indicateurs fondamentaux utilisés dans le modèle: Return, Volatility, Momentum, Risk-Adjusted Return, Signal Stability, Volatility Regime et ADV10USD. Chacun d'eux mesure une dimension spécifique de la dynamique de marché : performance, risque, cohérence ou liquidité. Ensemble, ils constituent la base analytique sur laquelle reposent les interprétations et scénarios du rapport principal.

4.1 Return / R (%)

Le Return mesure la performance moyenne d'un actif sur une période donnée. C'est la base de toute lecture de marché, car il indique dans quelle direction le prix évolue, et avec quelle intensité. Il permet de comparer des actifs ou des secteurs entre eux sur un pied d'égalité temporelle, quel que soit leur niveau de volatilité ou de momentum.

Le rendement moyen (AvgReturn %) est calculé sur une fenêtre glissante dynamique, dont la taille dépend de la fréquence détectée dans les données. Cette approche vise à adapter la sensibilité du calcul à la profondeur historique disponible et à la volatilité typique du marché.

- Le programme calcule les rendements logarithmiques entre deux observations successives (ce qui rend les variations additives dans le temps).
- Ces rendements sont ensuite agrégés sur une fenêtre mobile : la taille de cette fenêtre varie selon la fréquence d'analyse (ex. environ 20 jours pour du daily, 4 semaines pour du weekly, etc.). plus la fréquence est longue, plus la fenêtre est élargie, afin de lisser le bruit et capturer la tendance dominante.
- Le rendement total sur la fenêtre est ensuite converti en pourcentage moyen par période. Cela permet d'obtenir un indicateur lisible : combien l'actif progresse ou recule, en moyenne, par période d'observation.

Interprétation de rendement par horizon()*

Horizon	Hausse très marquée	Hausse notable	Neutre	Léger recul	Baisse marquée
Daily	> +1.5 %	+0.8 → +1.5 %	-0.2 → +0.2 %	-1.0 → -0.2 %	< -1.0 %
Weekly	> +4.0 %	+2.0 → +4.0 %	-0.5 → +0.5 %	-2.0 → -0.5 %	< -2.0 %
Monthly	> +8.0 %	+4.0 → +8.0 %	-1.0 → +1.0 %	-5.0 → -1.0 %	< -5.0 %
Yearly	> +25.0 %	+15.0 → +25.0 %	-5.0 → +5.0 %	-15.0 → -5.0 %	< -15.0 %

Le Return est le pivot du rapport : Il alimente les autres indicateurs (momentum, ratios, scénarios), il structure la lecture économique des cycles (rallye, correction, rebond technique, etc.) et sert de référence comparative dans la détection de phases de stress ou de rotation sectorielle. Sans le Return, il serait impossible d'évaluer la direction du marché, ni d'analyser la cohérence ou la divergence avec le momentum et la volatilité.

AVERTISSEMENT — Le Return ne dit rien sur le risque : un rendement élevé peut s'accompagner d'une forte volatilité. Il peut être trompeur sur de courtes périodes, en particulier après des événements ponctuels (news, earnings, etc.). Il n'intègre pas la persistance des mouvements : une succession d'allers-retours peut donner un rendement moyen nul, alors que le marché est très actif. Le rendement moyen n'est pas annualisé : il mesure la dynamique locale, pas la performance sur un an.

4.2 Volatility / V (%)

La volatilité mesure l'amplitude moyenne des fluctuations de prix sur une période donnée. C'est un indicateur de risque et d'instabilité, complémentaire au rendement : alors que le Return indique la direction du marché, la Volatility en exprime la nervosité. Elle permet d'évaluer la régularité du comportement d'un actif, sa sensibilité aux chocs et sa capacité à maintenir une tendance stable. Dans le rapport, la volatilité joue un rôle central dans l'interprétation des régimes de marché (subdued, normal, elevated, turbulent).

Le calcul de la volatilité suit le même principe de fenêtre glissante dynamique que pour le rendement et le momentum :

- Le programme calcule la dispersion statistique (écart-type) des rendements logarithmiques sur une fenêtre mobile.
- La taille de cette fenêtre dépend de la fréquence d'analyse : plus la fréquence est élevée, plus la fenêtre est courte (ex. 20 jours pour du daily, 4 semaines pour du weekly, 3 mois pour du monthly, etc.).
- Cette mesure est ensuite exprimée en pourcentage moyen par période, afin d'obtenir une échelle comparable entre actifs et horizons.

L'approche dynamique garantit que la volatilité reste réactive à court terme, tout en préservant la lisibilité structurelle à long terme. Elle s'adapte automatiquement à la profondeur historique disponible, ce qui évite d'utiliser des fenêtres arbitraires trop longues ou trop courtes selon les actifs.

Interprétation de volatilité par horizon()*

Horizon	Atténuée	Normale	Élevée	Turbulente
Daily	< 0.3 %	0.3 – 0.8 %	0.8 – 1.5 %	> 1.5 %
Weekly	< 1.0 %	1.0 – 2.5 %	2.5 – 4.5 %	> 4.5 %
Monthly	< 3.0 %	3.0 – 6.0 %	6.0 – 10.0 %	> 10.0 %
Yearly	< 8.0 %	8.0 – 15.0 %	15.0 – 25.0 %	> 25.0 %

La volatilité permet d'identifier le régime de risque global dans lequel s'inscrit le portefeuille : elle détermine la probabilité d'un changement de tendance, la stabilité du momentum et la cohérence du signal à court terme. Elle sert aussi de base au calcul du Risk-Adjusted Return et oriente directement la classification des scénarios de marché (capitulation, stress, uptrend, etc.).

AVERTISSEMENT — La volatilité ne mesure ni la direction, ni la performance future : un marché haussier peut être très volatil, tout comme un marché baissier peut être stable. Une baisse temporaire de volatilité ne signifie pas nécessairement une réduction du risque : elle peut précéder une rupture de tendance. Enfin, sur des séries trop courtes, la mesure peut être statistiquement instable, en particulier lorsque les rendements présentent des sauts extrêmes ou irréguliers.

4.3 Momentum / M (%)

Le Momentum mesure la persistance directionnelle du mouvement des prix sur une période donnée. Alors que le Return capture la performance moyenne, le Momentum décrit la cohérence et la vitesse du mouvement : il permet de savoir si le marché avance régulièrement dans une direction, ou s'il oscille sans conviction. C'est un indicateur essentiel pour détecter les phases d'accélération, d'essoufflement ou de retournement de tendance.

Le Momentum (M %) est calculé sur une fenêtre glissante dynamique, adaptée à la fréquence des données :

- Lorsque la fenêtre contient 4 points ou moins (typiquement en daily ou weekly), le nombre d'observations est trop faible pour qu'une moyenne soit statistiquement représentative. Dans ce cas, le programme calcule simplement la somme glissante des rendements logarithmiques, c'est-à-dire l'accumulation brute des variations successives sur la fenêtre. Ce choix permet de préserver la réactivité du signal : sur des horizons très courts, chaque variation individuelle a un poids significatif, et la normalisation (division par w) atténuerait inutilement l'amplitude du mouvement.
- Lorsque la fenêtre dépasse 4 points, la somme brute perd de sa pertinence, car les rendements individuels tendent à s'équilibrer. Le programme utilise alors la moyenne géométrique des rendements logarithmiques. Cette approche exprime la vitesse moyenne de progression du prix par unité de temps, en neutralisant les effets de la longueur de la fenêtre.
- Le résultat est ensuite normalisé par la taille de la fenêtre afin d'obtenir une mesure moyenne par unité de temps.

Cette approche hybride permet de garder une lecture homogène du momentum sur différents horizons sans perdre en précision sur les courtes périodes.

Interprétation du momentum par horizon()*

Horizon	Faible	Modéré	Fort	Extrême
Daily	< 0.5 %	0.5 – 1.5 %	1.5 – 3.0 %	> 3.0 %
Weekly	< 1.5 %	1.5 – 4.0 %	4.0 – 8.0 %	> 8.0 %
Monthly	< 3.0 %	3.0 – 6.0 %	6.0 – 12.0 %	> 12.0 %
Yearly	< 8.0 %	8.0 – 15.0 %	15.0 – 30.0 %	> 30.0 %

Le Momentum est complémentaire du Return : il n'indique pas la direction absolue mais la force relative du mouvement. Un actif peut avoir un rendement positif avec un momentum faible (fatigue de tendance), ou un rendement négatif avec un momentum qui se redresse (rebond technique).

AVERTISSEMENT — Le Momentum est sensible au timing : une fenêtre trop courte amplifie le bruit, une fenêtre trop longue masque les signaux récents. Il ne tient pas compte du niveau de volatilité: un mouvement rapide peut être lié à la panique autant qu'à la conviction. Enfin, un momentum très élevé ne signifie pas forcément un signal d'achat : il peut indiquer une surchauffe ou un risque de retournement imminent. C'est pourquoi le Momentum doit toujours être lu conjointement avec la Volatility et le Return, pour confirmer la cohérence ou détecter les divergences de marché.

4.4 Risk-Adjusted Return / RAR

Le Risk-Adjusted Return (RAR) mesure la performance moyenne d'un actif rapportée à son niveau de risque, représenté ici par la volatilité. C'est une version simplifiée et intuitive du ratio de Sharpe, utilisée pour évaluer l'efficacité de la performance : combien l'actif génère de rendement pour chaque unité de volatilité. Il permet de comparer des actifs de profils très différents sur une base homogène. Un RAR élevé indique que le rendement compense largement le risque pris ; un RAR faible ou négatif traduit une performance inefficace ou risquée.

Dans le programme, le RAR est calculé selon la formule :

$$RAR = AvgReturn(\%) / Volatility(\%)$$

- Les deux valeurs proviennent des mêmes fenêtres dynamiques que celles utilisées pour les indicateurs bruts.
- Le calcul n'est pas annualisé : il mesure une efficacité instantanée plutôt qu'un ratio de performance long terme.
- Le résultat est sans unité (ratio pur), centré autour de zéro.

Interprétation du Risk Adjusted Return

Horizon	Défavorable	Neutre	Efficace	Exceptionnel
Daily	< 0.5	0.5 – 1.0	1.0 – 2.0	> 2.0
Weekly	< 0.5	0.5 – 1.0	1.0 – 2.0	> 2.0
Monthly	< 0.4	0.4 – 0.8	0.8 – 1.5	> 1.5
Yearly	< 0.3	0.3 – 0.6	0.6 – 1.2	> 1.2

Le RAR permet une lecture directe de l'équilibre rendement/risque, s'adapte automatiquement à la fréquence et à la profondeur des données et est indépendant de l'échelle des rendements absolus : il exprime la qualité plutôt que la quantité.

AVERTISSEMENT — Ignore la corrélation avec d'autres actifs, il reste individuel (non « portefeuille »), est insensible aux rendements asymétriques ou aux queues de distribution et peut être trompeur en période de faible volatilité si la performance est temporairement élevée. Le Risk-Adjusted Return doit être interprété avec prudence. Un actif à fort bêta peut afficher un RAR élevé sans être réellement efficient, car il bénéficie d'un effet d'amplification lié au marché. Pour une lecture plus juste, il convient de pondérer son interprétation par la sensibilité au marché (β) et le profil de volatilité de l'actif.

4.5 Signal stability

Le Signal Stability (ou stabilité du signal) mesure la cohérence entre la tendance de court terme (momentum actuel) et la tendance de long terme (momentum structurel). Il indique dans quelle mesure la dynamique récente confirme ou contredit la direction dominante du marché. Cet indicateur sert à qualifier la fiabilité du mouvement en cours, c'est-à-dire si le signal est cohérent, fragile ou en phase de retournement.

Dans le programme, le Signal Stability est calculé ainsi :

$$\text{Signal} = (\text{Momentum} \times \text{Momentum_LT}) / (|\text{Momentum}| + |\text{Momentum_LT}| + \varepsilon)$$

(avec $\varepsilon \approx 10e-6$ pour éviter la division par zéro)

Le résultat est un indice normalisé entre -1 et +1, où :

- +1 → parfaite cohérence (le momentum court et long terme vont dans le même sens)
- 0 → absence de relation claire ou signaux contradictoires faibles
- -1 → divergence totale (retournement de tendance fort)

Interprétation du signal

Valeur	État du signal	Interprétation
> +0.6	Parfaitement aligné / Cohérence forte	Le momentum court terme confirme pleinement la tendance long terme. Signal robuste et fiable.
+0.2 à +0.6	Partiellement aligné / Cohérence modérée	La direction reste globalement alignée, mais le signal perd un peu de force.
-0.2 à +0.2	Neutre / indéterminé	Pas de tendance nette : possible phase de latéralisation ou d'attente avant un nouveau mouvement.
-0.6 à -0.2	Renversement naissant / Début de retournement	Début de retournement : le momentum court terme s'oppose faiblement à la tendance de fond.
< -0.6	Renversement marqué / Inversion confirmée	Inversion marquée : signal de retournement confirmé, souvent en phase de correction ou de capitulation.

Le signal aide à détecter les changements de phase de marché (passage haussier → baissier, ou inversement), fournit une validation qualitative du momentum et du rendement observé et sert de pivot dans la lecture du scénario courant (cohérence, distribution, stress, etc.).

AVERTISSEMENT — Peut devenir instable sur des séries très courtes (peu de points pour calculer le momentum LT), ne distingue pas aussi les fortes variations volatiles de vraies inversions de tendance (il faut croiser avec la volatilité) et sa plage de valeurs [-1, +1] est qualitative, pas probabiliste : ce n'est pas un indicateur de prévision, mais de structure du signal.

4.6 Volatility regime

Le régime reflète l'état global du marché à travers le niveau et la dynamique de la volatilité. C'est une typologie qualitative qui décrit le contexte de risque dans lequel évolue l'actif ou le portefeuille : calme, normal, tendu ou chaotique. L'objectif du Regime est d'offrir une lecture intuitive de la phase de volatilité dominante, plutôt que de se limiter à une valeur chiffrée.

Le régime est dérivé du fichier vol_profiles.parquet, alimenté par l'analyse historique de la volatilité moyenne de chaque actif. Chaque ligne du fichier contient :

Le calcul du Regime repose sur le rapport entre deux horizons de volatilité :

- vol_short : volatilité calculée sur la fenêtre de court terme (par exemple, 20 jours pour du daily, 4 semaines pour du weekly),
- vol_long : volatilité lissée sur la fenêtre longue (par exemple, 6 à 10 fois plus large).

À partir du résultat, on effectue une classification automatique en profils de volatilité (défensive, équilibrée, dynamique, spéculative).

Interprétation du signal

Régime	Description synthétique	Signification de marché
Subdued (Calme)	Volatilité anormalement faible, marché calme	Phase de consolidation, complaisance ou attente. Risque de breakout.
Normal	Volatilité conforme à sa moyenne historique	Marché équilibré, conditions stables, bonne visibilité.
Elevated	Volatilité supérieure à la moyenne	Nervosité croissante, incertitude accrue, phase de tension.
Turbulent	Volatilité très élevée, extrême instabilité	Panique, désordre de marché, stress systémique ou capitulation.

Le signal sert de socle à la lecture des scénarios dynamiques, permet de pondérer les autres indicateurs (Return, Momentum, Signal) selon le contexte de volatilité et aide à détecter les changements de régimes, souvent annonciateurs de retournements majeurs.

AVERTISSEMENT — Le Regime ne prédit pas l'avenir : il décrit l'état courant du risque, pas son évolution future. Il dépend de la qualité du profil historique (vol_profiles.parquet). Un échantillon trop court ou atypique peut biaiser le classement. Des actifs structurellement volatils (crypto, small caps) peuvent rester longtemps en "elevated" sans que ce soit anormal. Les transitions entre régimes peuvent être retardées par lissage (rolling window).

4.7 ADV10USD (Average Daily Dollar Volume – 10 jours)

L'ADV10USD (Average Daily Dollar Volume sur 10 jours) représente la moyenne du montant en dollars réellement échangé chaque jour sur un actif au cours des dix dernières séances. Autrement dit, il mesure la liquidité opérationnelle d'un titre, c'est-à-dire sa capacité à absorber des volumes d'achat ou de vente sans provoquer de variation excessive de prix.

Ce champ n'est pas calculé par le programme. En effet, il est récupéré depuis Yahoo Finance et stocké dans vol_profiles.parquet. Quand l'actif est coté dans une autre devise, le fournisseur calcule ou expose un équivalent en USD (via le FX du jour).

Interprétation de l'ADV10USD

Market Cap (indicatif)	very_liquid	liquid	market	thin	illiquid
Mega (>\$200B)	≥ \$200M	\$75–200M	\$30–75M	\$10–30M	< \$10M
Large (\$10–200B)	≥ \$100M	\$40–100M	\$15–40M	\$5–15M	< \$5M
Mid (\$2–10B)	≥ \$50M	\$20–50M	\$8–20M	\$3–8M	< \$3M
Small (\$300M–\$2B)	≥ \$25M	\$10–25M	\$4–10M	\$1–4M	< \$1M
Micro (<\$300M)	≥ \$10M	\$4–10M	\$1.5–4M	\$0.5–1.5M	< \$0.5M

C'est un indicateur essentiel pour évaluer la profondeur de marché et le risque d'exécution. Plus l'ADV est élevé, plus l'actif est liquide : il est alors possible de passer des ordres importants sans impact significatif. À l'inverse, un ADV faible traduit un marché étroit, où chaque transaction influence davantage le prix.

AVERTISSEMENT — Cet indicateur ne reflète pas la liquidité "structurelle" à long terme : il est sensible aux événements récents (résultats d'entreprise, annonces macroéconomiques, nouvelles sectorielles) et doit être interprété avec prudence sur des périodes calmes ou atypiques. L'ADV10 ne regarde que 10 séances, soit deux semaines de marché. Cela en fait un indicateur très réactif mais aussi instable : un seul jour de volume exceptionnel (par exemple à cause d'une publication de résultats ou d'une annonce de fusion) peut gonfler artificiellement la moyenne et donner une impression de liquidité durable alors qu'il s'agit d'un pic ponctuel.

5. Comparaison CT↔LT

Cette section compare les dynamiques de court terme (CT) et de long terme (LT) afin d'évaluer la cohérence ou la divergence des signaux de marché. L'objectif est d'identifier si un actif se situe dans une phase d'accélération, de stabilisation, ou au contraire de retournement.

Les indicateurs mobilisés ici (Δ Return (pp), Momentum Ratio, Volatility Ratio et Signal Stability) sont des mesures relatives, c'est-à-dire qu'ils normalisent les valeurs CT par rapport aux valeurs LT. Ils ne dépendent donc ni de l'unité de temps absolue, ni du type d'actif, et peuvent être comparés entre actions, indices, matières premières ou devises.

Une cohérence CT↔LT traduit une tendance structurelle claire, tandis qu'une divergence prolongée peut signaler une rotation sectorielle, un épuisement de cycle ou un début de correction.

5.1 Δ Return (pp) — Variation de rendement

La variable Δ Return (pp) (delta return, en points de pourcentage) mesure l'écart entre le rendement moyen à court terme et le rendement moyen à long terme d'un actif. Autrement dit, elle capture l'accélération ou le ralentissement récent de la performance par rapport à la tendance de fond.

C'est un indicateur différentiel de tendance :

- un Δ Return positif indique que la performance récente s'est améliorée par rapport au régime de long terme (accélération du prix, reprise ou rallye) ;
- un Δ Return négatif traduit au contraire un essoufflement ou une détérioration récente (correction, inversion, consolidation).

La formule est simple et directe :

$$\text{Delta Return(pp)} = \text{AvgReturn}(\%)\{CT\} - \text{AvgReturn}(\%)\{LT\}$$

Autrement dit, la différence entre le rendement moyen court terme et le rendement moyen long terme, chacun calculé sur des fenêtres dynamiques distinctes définies plus haut dans le rapport

Interprétation de delta return

Horizon	Δ Return (pp) — Très négatif	Δ Return (pp) — Négatif modéré	Δ Return (pp) — Stable	Δ Return (pp) — Positif modéré	Δ Return (pp) — Fortement positif
Daily	< -2 <i>Forte dégradation</i>	-2 à -0.5 <i>Détérioration</i>	-0.5 à +0.5 <i>Stable</i>	+0.5 à +2 <i>Accélération</i>	> +2 <i>Forte accélération</i>
Weekly	< -1 <i>Forte dégradation</i>	-1 à -0.25 <i>Détérioration</i>	-0.25 à +0.25 <i>Stable</i>	+0.25 à +1 <i>Accélération</i>	> +1 <i>Forte accélération</i>
Monthly	< -0.5 <i>Forte dégradation</i>	-0.5 à -0.15 <i>Détérioration</i>	-0.15 à +0.15 <i>Stable</i>	+0.15 à +0.5 <i>Accélération</i>	> +0.5 <i>Forte accélération</i>
Yearly	< -0.2 <i>Forte dégradation</i>	-0.2 à -0.1 <i>Détérioration</i>	-0.1 à +0.1 <i>Stable</i>	+0.1 à +0.2 <i>Accélération</i>	> +0.2 <i>Forte accélération</i>

Cette approche assure que la comparaison reste cohérente avec la structure temporelle des données (qu'elles soient daily, weekly ou monthly) et que le signal s'adapte automatiquement à la longueur du jeu de données sans paramétrage manuel.

Très visuel et intuitif : montre immédiatement si un actif est en phase d'accélération ou de décélération. L'indicateur permet également de valider la cohérence du momentum : si le momentum est positif mais que Δ Return est négatif, la tendance s'essouffle.

AVERTISSEMENT — Sensible aux pics de volatilité ponctuels : un événement isolé peut artificiellement gonfler la variation à court terme. De plus, l'indicateur ne capture pas la persistance du mouvement (une forte hausse puis une forte baisse sur une courte période peut annuler le signal). La pertinence dépend de la profondeur de l'historique disponible : si la fenêtre long terme est trop courte, le contraste perd son sens.

5.2 Momentum Ratio

Le Momentum Ratio compare la force du momentum actuel à celle observée sur une période plus longue. C'est un indicateur relatif, qui permet de déterminer si la dynamique récente est en accélération, en stabilisation ou en perte de vitesse.

Le momentum mesure la vitesse du mouvement des prix : c'est le rythme auquel un actif progresse ou recule. Le Momentum Ratio exprime donc le rapport de cette vitesse actuelle à celle du passé récent, permettant de voir si le mouvement s'amplifie ou s'épuise.

- Un ratio supérieur à 1 indique une accélération du momentum : la tendance récente devient plus forte que la tendance de fond.
- Un ratio inférieur à 1 indique une décélération : la dynamique faiblit par rapport au long terme.

La formule utilisée dans le programme est la suivante:

$$\text{Momentum ratio} = \text{Momentum}\{CT\} / \text{Momentum}\{LT\}$$

Les deux valeurs de momentum (court terme et long terme) sont calculées dans le script à partir de fenêtres glissantes dynamiques, adaptées automatiquement à la fréquence détectée dans le jeu de données

Interprétation du momentum ratio

Valeur du ratio	Interprétation	Description du contexte
< 0.5	Effondrement du momentum	La tendance se retourne ou perd complètement sa force.
0.5 – 0.8	Fading momentum	Le mouvement s'essouffle, la tendance devient fragile.
0.8 – 1.2	Momentum stable	La dynamique reste cohérente avec la tendance long terme.
1.2 – 1.5	Momentum renforcé	Le mouvement s'accélère, signe de consolidation ou de reprise.
> 1.5	Momentum surpuissant	Accélération rapide, souvent associée à un rallye ou à un squeeze.

C'est un indicateur robuste et universel : fonctionne sur tous types d'actifs et toutes fréquences. Il permet de détecter les divergences : si le ratio s'effondre alors que le rendement reste positif, la tendance est en train de s'épuiser.

Bien qu'il repose sur les mêmes variables de calcul que le Signal Stability (momentums court et long terme), le Momentum Ratio s'en distingue par son objectif : il mesure l'intensité relative du mouvement, là où le Signal Stability évalue la cohérence directionnelle entre horizons. Ces deux indicateurs sont donc complémentaires, car le premier renseigne sur la vitesse du changement et le second sur sa consistance structurelle.

AVERTISSEMENT — Il est fortement influencé par la volatilité du momentum lui-même : des pics très courts peuvent fausser le ratio. De plus, si la tendance long terme est plate (momentum LT proche de zéro), le ratio peut être instable. En outre, il ne permet pas de savoir dans quel sens (haussier ou baissier) le momentum s'accélère : il mesure uniquement l'intensité relative.

5.3 Volatility Ratio

Le Volatility Ratio mesure la variation relative du niveau de volatilité à court terme par rapport à son niveau de long terme. Une mesure de changement d'état du marché, indiquant si l'environnement devient plus instable ou au contraire plus apaisé.

La volatilité traduit l'amplitude moyenne des variations de prix. En comparant la volatilité de court terme (V_{CT}) et de long terme (V_{LT}), on obtient une vision claire du regime shift :

- Si le ratio augmente, le marché devient plus nerveux, plus réactif ;
- S'il baisse, le marché revient à une phase de calme ou de compression.

Cet indicateur est central pour identifier les quatre régimes utilisés ailleurs dans le rapport : subdued → normal → elevated → turbulent. La formule utilisée dans le programme est la suivante :

$$\text{Volatility ratio} = \text{Volatility}\{CT\} / \text{Volatility}\{LT\}$$

Interprétation du volatility ratio

Ratio	Interprétation	Description du contexte
< 0.5	Volatility collapsing	Forte contraction du risque — marché calme ou compression de volatilité.
0.5 – 0.8	Volatility compressing	Réduction progressive de la dispersion — souvent avant un breakout.
0.8 – 1.2	Volatility normalizing	Volatilité stable — marché équilibré.
1.2 – 1.5	Volatility expanding	Hausse de la dispersion — tensions ou stress modéré.
> 1.5	Volatility spiking	Forte expansion — panique, turbulence, ou choc macro.

C'est un indicateur structurel du régime de marché : il sert de base à la classification automatique (subdued, normal, elevated, turbulent). Il permet également de détecter les transitions avant qu'elles ne se matérialisent sur les prix (hausse de la volatilité → stress imminent).

AVERTISSEMENT — Ne mesure que la variation relative de la volatilité, pas son niveau absolu : un ratio > 1 sur un actif peu volatil reste parfois insignifiant. Il est également important de noter qu'il peut être biaisé sur des historiques trop courts (si la volatilité LT est sous-estimée). Enfin, Sur des actifs illiquides, la volatilité CT peut être erratique et fausser le ratio.

5.4 Bêta

Le Bêta (β) mesure la sensibilité du rendement d'un actif par rapport à un indice de référence (souvent le marché global). C'est un indicateur de corrélation directionnelle pondérée par la volatilité, qui exprime dans quelle mesure un actif amplifie ou atténue les mouvements du marché.

Le bêta répond à une question simple :

« Si le marché bouge de 1 %, de combien mon actif bouge-t-il en moyenne ? »

- Un $\beta > 1$ indique que l'actif amplifie les mouvements du marché : il est plus volatil et réagit plus fortement aux fluctuations globales.
- Un $\beta < 1$ signifie que l'actif bouge moins que le marché : il est défensif ou faiblement corrélé.
- Un β négatif traduit une corrélation inverse : l'actif évolue souvent en sens opposé du marché (cas rares, typiques des hedges ou de certaines matières premières).

Pour obtenir cet indicateur 2 options s'offrent à nous:

- Le bêta n'est pas calculé directement dans le programme, mais récupéré depuis le fichier vol_profiles.parquet, qui lui-même l'extrait via Yahoo Finance.
- Quand Yahoo ne fournit pas de bêta (par exemple pour des actifs récents, des ETF exotiques ou des titres non US), le programme le calcule lui-même à partir des données de prix présentes dans sectors.parquet.

Lorsqu'aucune valeur n'est disponible, le programme applique la formule statistique classique directement sur les rendements normalisés de l'actif et du benchmark choisi (souvent un indice large comme le S&P 500 ou le MSCI World) :

$$\beta = \text{Cov}(R^{\text{actif}}, R^{\text{benchmark}}) / \text{Var}(R^{\text{benchmark}})$$

où:

- R^{actif} et $R^{\text{benchmark}}$ sont les rendements logarithmiques sur une même période,
- les deux séries sont alignées temporellement,
- la covariance et la variance sont calculées sur la fenêtre dynamique correspondant au long terme (ex. window_vol_L).

Cette approche permet d'obtenir un bêta cohérent avec la profondeur effective des données, tout en restant comparable aux valeurs issues de Yahoo.

Interprétation du bêta

Valeur du β	Label utilisé dans le rapport	Interprétation
> 1.5	<i>very_high-beta</i>	Actif ultra-sensible au marché, amplifie les mouvements dans les deux sens.
1.2 – 1.5	<i>high-beta</i>	Actif offensif, participe pleinement aux cycles haussiers mais plus vulnérable en correction.
0.8 – 1.2	<i>neutral</i>	Réagit globalement comme le marché, sans biais majeur.
0.6 – 0.8	<i>low-beta</i>	Actif modérément défensif, réagit partiellement aux variations globales.
< 0.6	<i>defensive</i>	Actif protecteur, faible sensibilité aux cycles économiques.
< 0	<i>inverse</i>	Corrélation négative avec le marché, rôle de couverture possible.

C'est un indicateur universellement compris et comparable entre classes d'actifs. Non seulement il sert à pondérer le risque systémique et à ajuster la lecture du Risk-Adjusted Return, mais également d'identifier les biais structurels d'un portefeuille (défensif, offensif, neutre).

AVERTISSEMENT — Le bêta dépend fortement de la période de calcul et de l'indice choisi : un même actif peut avoir un bêta différent selon le benchmark. Dans le cadre du marché equity, il ne capture pas les risques idiosyncratiques (internes à l'entreprise ou à l'actif). De plus, en phase de crise, les corrélations augmentent mécaniquement : les betas tendent à converger vers 1, réduisant leur pouvoir discriminant.

6. Scénarios CT

6.1 Objectifs

Les scénarios CT (court terme) ont été introduits pour donner une lecture synthétique et narrative de l'état du marché, au-delà des chiffres bruts. Ils traduisent en langage analytique la combinaison dynamique entre rendement, momentum et volatilité, en identifiant des phases de marché typiques (ex. "rally sous tension", "capitulation", "rebond technique"...).

Chaque scénario vise donc à rendre le diagnostic visuel et intuitif, tout en restant objectivement basé sur les données. L'intérêt est double :

- fournir un contexte économique et comportemental à la situation actuelle du portefeuille ou de l'actif ;
- aider à prioriser les observations (high impact, moderate impact, light impact) selon le niveau de risque et la robustesse du mouvement.

6.2 Principe de fonctionnement

Les scénarios sont déterminés automatiquement à partir de trois dimensions clés :

1. Return (R_label) : direction et intensité de la performance moyenne ;
2. Momentum (M_label) : rythme d'évolution et cohérence de la tendance ;
3. Volatility Regime (V_regime) : état du risque de marché (subdued → turbulent).

Le moteur confronte ces trois axes via une série de règles hiérarchisées. La première condition rencontrée détermine le scénario principal, tandis que le niveau d'impact (light, moderate, high) est ajusté selon des facteurs de risque additionnels :

- Liquidité (Liquidity_Label)
- Effet de levier (Leverage_Label)
- Sensibilité au marché (Beta_Label)

La force des scénarios sont d'abord d'interpréter les chiffres (retour, volatilité, momentum) à travers des phénomènes concrets de marché, d'offrir une grille de lecture homogène entre actifs très différents (actions, ETF, matières premières, taux...) et ainsi détecter des phases critiques (stress, capitulation) et la confirmation des cycles haussiers (uptrend, compression de volatilité).

6.3 Logique de classification d'importance:

- Liquidité thin / illiquid → tendance à déclasser un cran (high→moderate)
- Leverage → tendance à hausser le risque (light→moderate, moderate→high)
- Beta_Label très élevé → peut hausser le risque (moderate→high) ; defensive → peut baisser (high→moderate)

6.4 Valeurs possibles parmi les variables:

- R_label (Return court terme) $\in$ {strongly negative, negative, neutral, moderately positive, strong, very strong}
- M_label (Momentum) $\in$ {bearish, neutral, bullish, accelerating, accelerating+}
- V_regime (Régime de volatilité) $\in$ {subdued, normal, elevated, turbulent} *(Les labels dépendent des fenêtres dynamiques et de la fréquence détectée dans les données.)*

7. Catalogue des scénarios

1. **Capitulation — [high]**

Déclencheur: R_label = strongly negative et V_regime = turbulent et M_label contient bearish.

Définition : Vente panique avec volatilité extrême ; les flux se défont vite, la profondeur de carnet s'assèche.

À surveiller :

- Volatility Ratio en forte hausse ; Δ Return très négatif
- Signal_Stability souvent en reversal (divergence LT/CT)
- Liquidité réelle (ADV10USD) pour éviter les pièges d'exécution

2. **Stress — [high]**

Déclencheur: R_label $\in$ {strongly negative, negative} et V_regime $\in$ {elevated, turbulent}.

Définition : Dégâts marqués, mais pas nécessairement panique totale. Risque de prolongation.

À surveiller :

- Momentum Ratio < 1 (affaiblissement)
- Volatility Ratio > 1.2 (expansion)
- Réaction sur supports clés / newsflow

3. **Momentum squeeze — [high]**

Déclencheur: R_label = very strong et M_label $\in$ {accelerating, accelerating+} et V_regime $\in$ {elevated, turbulent}.

Définition : Hausse explosive pilotée par le momentum sous forte volatilité ; sensible aux whipsaws.

À surveiller :

- Volatility Ratio élevé ; risques de short-covering
- Signal_Stability cohérent mais fragile au retournement
- Liquidité suffisante pour entrer/sortir

4. **Rally under tension — [high]**

Déclencheur: R_label $\in$ {strong, very strong} et V_regime $\in$ {elevated, turbulent}.

Définition : Rally puissant mais nerveux ; la volatilité menace la pérennité du mouvement.

À surveiller :

- Momentum Ratio ≥ 1 (sinon "rally fatigué")
- Pullbacks violents possibles $\rightarrow$ gestion du risque stricte

5. **Regular uptrend — [moderate]**

Déclencheur: R_label $\in$ {strong, very strong} et M_label $\in$ {bullish, accelerating, accelerating+} et V_regime $\in$ {subdued, normal}.

Définition : Tendance haussière saine : gains, momentum porteur, volatilité contenue.

À surveiller :

- Signal_Stability "coherent" idéalement fort
- Volatility Ratio ~ 1 (pas d'échauffement)

6. **Loss of momentum** — [moderate]

Déclencheur: “bearish” dans M_label et R_label $\notin$ {negative, strongly negative} et V_regime $\in$ {normal, elevated}.

Définition : Perte progressive d'élan ; risque de consolidation/rotation.

À surveiller :

- Momentum Ratio < 1 ; Δ Return qui s'érode
- Possibles divergences prix/momentum

7. **Technical rebound** — [moderate]

Déclencheur: M_label $\in$ {bullish, accelerating, accelerating+} et R_label $\in$ {negative, neutral}.

Définition : Rebond technique sans validation des rendements ; phase de test.

À surveiller :

- Signal_Stability (cohérence CT/LT ?)
- Besoin de passage de R_label en positif pour confirmation

8. **Gradual decline** — [moderate]

Déclencheur: R_label = negative et V_regime $\in$ {subdued, normal} et M_label contient bearish.

Définition : Baisse “en marche” sans panique ; pressions persistantes.

À surveiller :

- Volatility Ratio ≤ 1.0 (baisse “ordonnée”)
- Ruptures de supports progressives

9. **Volatility compression** — [light]

Déclencheur: V_regime = subdued et M_label $\in$ {neutral, bullish} et R_label $\in$ {neutral, moderately positive}.

Définition : Compression de volatilité ; potentiel “setup” de breakout.

À surveiller :

- Cassure de range ; Signal_Stability en amélioration
- Saut du Volatility Ratio post-break (volatilité peut augmenter fortement juste après que le prix ait franchi un niveau clé)

10. **Volatility expansion** — [moderate]

Déclencheur: V_regime $\in$ {elevated, turbulent} et $|\text{AvgReturn}(\%)| < 0.2$ et M_label = neutral.

Définition : Volatilité qui s'ouvre sans direction (choppy) ; faux signaux fréquents.

À surveiller :

- Attendre un biais clair via R_label/M_label
- Éviter l'over-trading

11. **Stabilization after shock — [moderate]**

Déclencheur: V_regime = elevated et R_label = neutral et M_label ∈ {neutral, bullish}.

Définition : Décroue de la nervosité après choc ; phase de respiration

À surveiller :

- Volatility Ratio qui reflue vers 1
- Confirmation par Δ Return redevenant positif

12. **Distribution — [moderate]**

Déclencheur: R_label ∈ {strong, moderately positive} et M_label contient bearish et V_regime ∈ {normal, elevated}.

Définition : Prise de profits / essoufflement de tendance ; risque de rotation.

À surveiller :

- Momentum Ratio < 1 ; divergences
- Passage de R_label vers neutral puis negative

13. **Range / noise — [light]**

Déclencheur: (aucune règle précédente ne s'applique).

Définition : Marché latéral / bruit ; alternance de micro-mouvements sans tendance claire.

À surveiller :

- Volatility Ratio proche de 1 ; Signal_Stability souvent neutre
- Stratégies adaptées (mean-reversion, stock-picking)

Les treize scénarios CT définis dans le moteur constituent une cartographie complète et équilibrée des régimes de marché. Ils couvrent toutes les configurations pertinentes issues de la combinaison du rendement (Return), du momentum et du régime de volatilité, depuis les phases de panique (capitulation, stress) jusqu'aux phases de reprise ou de neutralité (uptrend, range). Ce nombre a été choisi pour assurer un équilibre entre précision analytique et lisibilité : chaque scénario reste distinct et interprétable, sans redondance ni complexité excessive. Au-delà de ce seuil, la multiplication des cas n'apporterait qu'une fausse granularité, au détriment de la clarté et de la cohérence globale du diagnostic.

8. Visualisations & limites

8.1 Nombre de tickers

Le rapport s'adapte dynamiquement au nombre d'actifs sélectionnés : toutes les visualisations, analyses et interprétations sont générées automatiquement, sans limite technique prédéfinie. Cependant, dans un souci de lisibilité et de cohérence graphique, il est recommandé de limiter le nombre de tickers à 10 à 20 pour une analyse sectorielle ciblée, et à 40 à 50 pour une analyse de portefeuille complète. Au-delà de ces seuils, la qualité visuelle et la clarté de lecture peuvent se dégrader, sans pour autant empêcher la génération du rapport.

8.2 Recommandations sur les dimensions des fenêtres d'observations

Les fenêtres dynamiques s'ajustent automatiquement selon la fréquence d'analyse (daily, weekly, monthly, yearly). Cependant, afin de garantir la stabilité statistique des indicateurs (Return, Momentum, Volatility), certaines bornes sont recommandées :

Recommandation des bornes selon la fréquences d'analyse

Fréquence d'analyse	Fenêtre minimale conseillée	Fenêtre maximale conseillée	Justification
Daily	15 à 25 observations	60 à 100 observations	En deçà de 15 jours, le bruit domine la tendance ; au-delà de 100, la réactivité diminue.
Weekly	4 à 8 observations	20 à 30 observations	Permet d'observer les cycles intermédiaires sans lisser excessivement les signaux.
Monthly	3 à 6 observations	12 à 18 observations	Suffisant pour capter les changements de régime macro sans diluer la dynamique.
Yearly	2 à 3 observations	5 à 8 observations	Destiné aux analyses structurelles de long terme ; au-delà, la réactivité devient trop faible.

8.3 Résolution temporelle et qualité des données

Les prix utilisés dans le rapport proviennent de Yahoo Finance, une source fiable et largement reconnue pour les grandes capitalisations et les ETF liquides. Pour ces actifs, la précision des ajustements (dividendes, splits, variations de clôture) est considérée comme excellente et adaptée à une analyse quantitative.

Cependant, pour les petites capitalisations (inférieures à 2 milliards USD) ou les actifs récents et faiblement échangés, des irrégularités ponctuelles peuvent apparaître (valeurs manquantes, ajustements retardés, dates décalées). Ces anomalies n'affectent pas la structure du rapport mais peuvent altérer légèrement certains indicateurs glissants (volatilité, momentum court terme, Δ Return).

Recommandation : effectuer un contrôle visuel préalable des séries de prix pour tout actif dont la capitalisation est inférieure à 2 milliards USD, avant intégration dans le rapport.

8.4 Biais de fréquence et agrégation

Les indicateurs sont recalculés pour chaque fréquence (Daily, Weekly, Monthly, Yearly). → Un changement de fréquence modifie mécaniquement les rendements, les volatilités et les corrélations, car les fenêtres d'observation et la granularité temporelle ne sont plus comparables.

Recommandation : ne pas comparer directement deux rapports de fréquences différentes sans annualisation préalable des indicateurs, afin de ramener toutes les mesures à une base temporelle commune.

Formules d'annualisation par fréquence

Fréquence	Rendement annualisé	Volatilité annualisée
Daily	$R_{ann} = R_{daily} \times 252$	$\sigma_{ann} = \sigma_{daily} \times \sqrt{252}$
Weekly	$R_{ann} = R_{weekly} \times 52$	$\sigma_{ann} = \sigma_{weekly} \times \sqrt{52}$
Monthly	$R_{ann} = R_{monthly} \times 12$	$\sigma_{ann} = \sigma_{monthly} \times \sqrt{12}$
Yearly	— (déjà annualisé)	— (déjà annualisée)

8.5 Sensibilité aux valeurs extrêmes

Certains indicateurs (comme le Momentum ou le ΔReturn) peuvent être fortement influencés par des variations ponctuelles sur de très courtes périodes. → Cela peut fausser la perception d'un scénario si un événement exceptionnel (earnings, news, crise) intervient dans la fenêtre d'analyse.

Recommandation : interpréter les résultats récents avec prudence et croiser avec d'autres horizons.

9. Mentions et précisions

9.1 Facteurs d'échelle par classe d'actif (*)

Ce tableau présente les facteurs de mise à l'échelle appliqués aux principaux indicateurs dynamiques (Return, Volatility, Momentum) selon la nature de l'actif analysé. L'objectif est de garantir une lecture cohérente et comparable des indicateurs entre classes d'actifs hétérogènes : une variation de $\pm 1\%$ n'a pas la même portée économique sur une paire de devises que sur un indice actions ou une matière première. Ces coefficients multiplicatifs permettent donc de ramener chaque mesure à une base "actions/indices", utilisée comme référence (facteur = 1.0).

Les indicateurs concernés :

- Return (%)
- Volatility (%)
- Momentum (%)
- Δ Return (pp)

Classe d'actif	Return	Volatility	Momentum	Commentaire synthétique
Devises (FX)	× 0.3	× 0.5	× 0.7	Faible amplitude et rendement structurel bas ; marché très réversif.
Obligations (Fixed Income)	× 0.5	× 0.6	× 0.8	Stabilité des flux, volatilité limitée ; sensibilité accrue aux taux.
Actions / ETF / Indices	× 1.0	× 1.0	× 1.0	Classe de référence ; dynamique équilibrée entre rendement et risque.
Matières premières (Commodities)	× 1.2	× 1.3	× 1.3	Actifs cycliques sensibles à la conjoncture et aux chocs d'offre/demande.
Immobilier coté (REITs)	× 0.9	× 1.1	× 1.0	Corrélié partiellement aux taux ; tendance plus lissée dans le temps.
Cryptomonnaies (Crypto)	× 2.5	× 2.0	× 1.8	Extrême volatilité ; mouvements directionnels marqués et discontinus.
Actifs alternatifs (PE, Hedge Funds)	× 0.8	× 0.8	× 1.0	Rendements lissés ; volatilité souvent sous-estimée par manque de liquidité.

AVERTISSEMENT — Le tableau d'échelle ci-dessous ne doit pas être appliqué aux produits à levier (ETF x2, x3, etc.), ni aux instruments dérivés dont le levier structurel modifie la volatilité ou le rendement. Dans ces cas, la pondération du levier doit primer sur le facteur d'échelle associé à la classe d'actif. Par exemple, un ETF x3 sur le Nasdaq conservera le facteur d'échelle "Actions = 1.0", mais son levier effectif multiplierá par 3 les valeurs de Return et de Volatility.

9.2 Glossaire des termes techniques

Ce glossaire regroupe les principaux termes techniques et expressions utilisés dans le rapport. Il vise à clarifier les notions financières et comportementales associées aux dynamiques de marché, afin de faciliter la lecture et l'interprétation des indicateurs.

Analyse de portefeuille	Étude globale d'un ensemble d'actifs visant à évaluer la diversification, la corrélation et le profil de risque global.
Analyse sectorielle ciblée	Analyse restreinte à un groupe d'actifs appartenant à un même secteur économique (ex. technologies, énergie), afin d'en mesurer la rotation interne et la cohérence de performance.
Choppy	Terme anglophone désignant un marché irrégulier, sans direction claire, marqué par des variations rapides et contradictoires.
Divergence prix/momentum	Situation où le prix d'un actif continue d'évoluer dans une direction alors que le momentum (vitesse de mouvement) faiblit ou s'inverse, souvent signe de retournement potentiel.
Effet de short-covering	Hausse rapide des prix provoquée par la fermeture simultanée de positions vendeuses, forçant les vendeurs à racheter leurs titres pour limiter leurs pertes.

Fichier CSV	Fichier texte structuré contenant des données tabulaires séparées par des virgules. Utilisé ici pour stocker les métadonnées descriptives des actifs (symbole, secteur, etc.). Il est possible dans ce cas d'éditer le fichier directement.
Fichier Parquet	Format de fichier binaire optimisé pour le stockage et la lecture rapide de grandes tables de données. Utilisé pour les séries historiques de prix et les profils de volatilité. On passe obligatoirement par pandas pour l'éditer ou équivalent.
Indice de référence	Benchmark servant à comparer la performance d'un actif ou d'un portefeuille. Exemples : S&P 500 pour les actions US, MSCI World pour l'allocation globale, Bloomberg Barclays Aggregate pour les obligations, ou CRB Index pour les matières premières.
Liquidité opérationnelle d'un titre	Capacité d'un actif à absorber des volumes d'échanges importants sans provoquer de variations excessives de prix. Mesurée par l'indicateur ADV10USD.
Mean-reversion	Stratégie consistant à parier sur un retour du prix vers sa moyenne après un excès haussier ou baissier. Opposée aux stratégies de suivi de tendance.
Newsflow	Flux d'informations et de publications (résultats, annonces macro, décisions politiques, etc.) susceptibles d'influencer les prix à court terme.
Over-trading	Pratique consistant à multiplier les transactions sans justification fondamentale, souvent sous l'effet d'une volatilité excessive ou d'une perte de discipline.
Pics de volatilité	Hausse brutale et ponctuelle de la volatilité, souvent liée à un événement exogène (résultats, crise, annonce inattendue).
Pullback	Mouvement de retour temporaire d'un prix vers un ancien niveau de support ou de résistance après une cassure, souvent interprété comme un test de validation du mouvement initial.
Ratio de Sharpe	Mesure classique de la performance ajustée du risque : (rendement du portefeuille – taux sans risque) / volatilité. Plus il est élevé, plus le rendement est efficient.
Rebond technique	Hausse temporaire d'un actif après une forte baisse, sans changement fondamental de tendance. Résulte souvent d'excès vendeurs ou d'ajustements techniques.
Réaction sur supports clés	Comportement des prix autour de niveaux techniques ou psychologiques majeurs (supports ou résistances), souvent utilisés pour détecter un renversement de tendance.
Risque de breakout	Risque qu'une cassure de prix au-delà d'un niveau clé échoue ou s'inverse rapidement, provoquant un faux signal et un retour brutal dans le range initial.
Risque de consolidation / rotation	Phase durant laquelle les gains se stabilisent ou se redistribuent entre secteurs. Peut précéder une reprise, une correction ou un changement de leadership.
Risque de retournement imminent	Situation où plusieurs signaux (momentum, volatilité, signal stability) convergent pour indiquer une probabilité élevée de renversement de tendance à court terme.
Risques idiosyncratiques	Risques spécifiques à un actif ou une entreprise, indépendants du marché global (ex. problème de gouvernance, résultat inattendu, événement juridique).
Rupture de support	Cassure d'un niveau technique inférieur important, souvent interprétée comme un signal de faiblesse et de poursuite baissière.
Secteurs GICS	Classification mondiale des entreprises selon le Global Industry Classification Standard (GICS), organisée en 11 secteurs principaux (énergie, finance, santé, etc.).
Scénario CT	Configuration de marché à court terme identifiée par le moteur du rapport (ex. Capitulation, Stress, Rally under tension). Basée sur la combinaison Return / Momentum / Volatility.
Setup de breakout	Configuration technique annonçant une probable cassure de range ou de résistance, souvent précédée d'une compression de volatilité.
Squeeze	Phase où les vendeurs à découvert sont forcés de racheter massivement, entraînant une hausse rapide et auto-entretenue du prix.
Stock-picking	Sélection individuelle d'actions sur des critères spécifiques (valeur, croissance, momentum), par opposition à l'investissement indiciel.
Whipsaws	Allers-retours rapides de prix invalidant successivement plusieurs signaux techniques, typiques des marchés instables ou latéraux.